



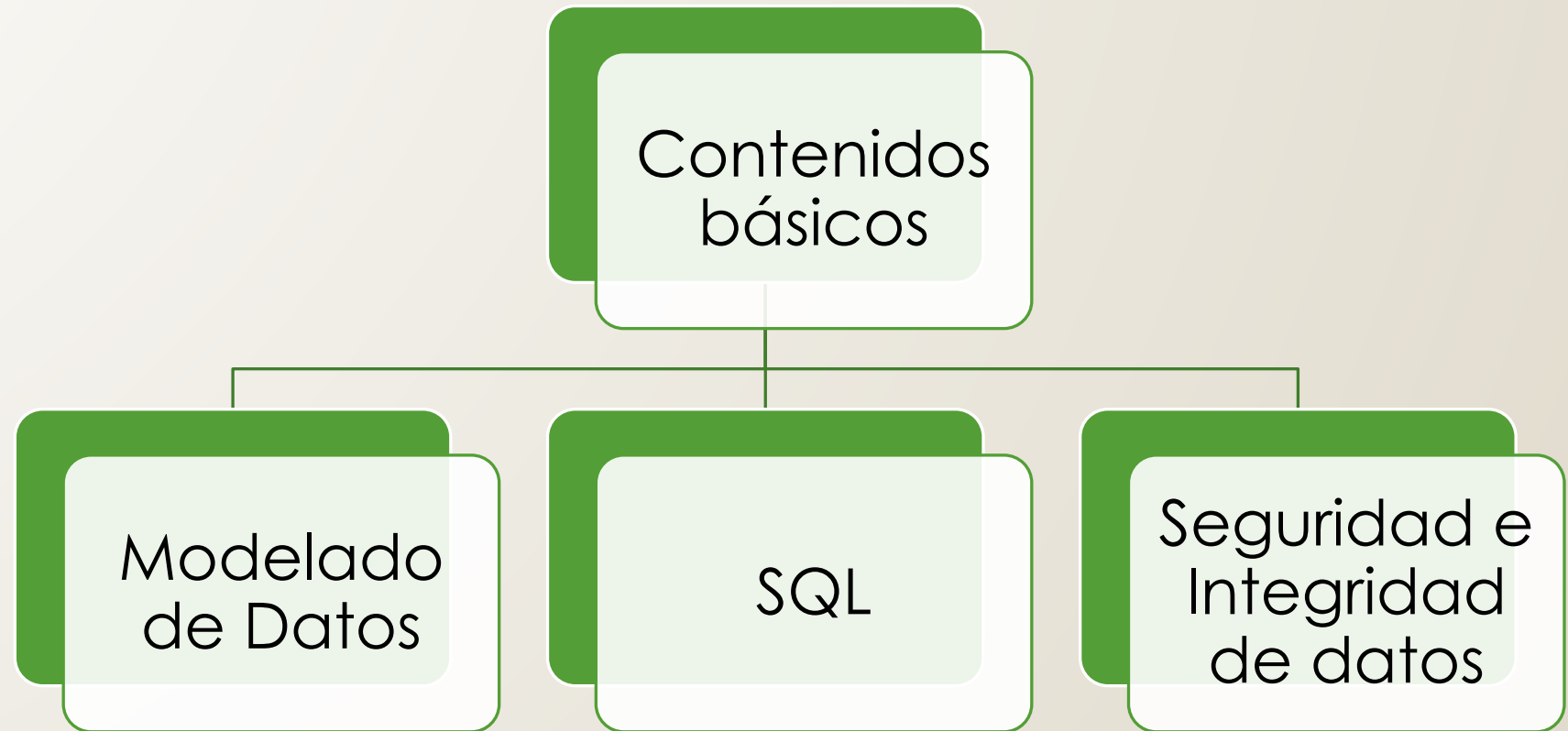
Diseño de Bases de Datos

Prof. Luciano Marrero

Pablo Thomas

Rodolfo Bertone

La Materia



3

Diseño de Bases de Datos

Clase 1

Agenda

Modelado



- Introducción
- Entidad
Relación

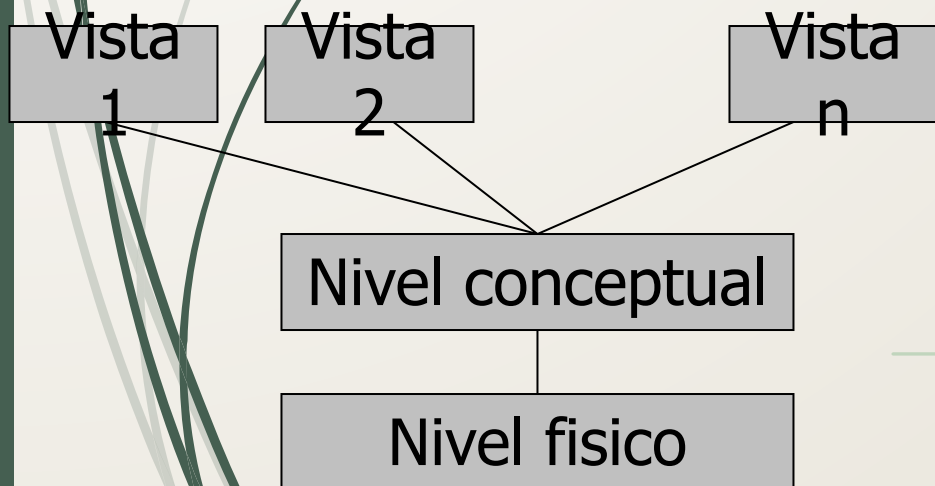
Modelado

Abstracciones:

Visión: ve solo los datos de interes (muchas vistas para la misma BD) a través de prg de aplicación.

Conceptual: *qué* datos se almacenan en la BD y *qué* relaciones existen entre ellos

Físico: describe **cómo** se almacenan realmente los datos (archivos y hardware)



Modelado

Colección de herramientas conceptuales para describir datos, relaciones entre ellos, semántica asociada a los datos y restricciones de consistencia

Modelado

Modelos

Basado en objetos (visión, conceptual). Estructura flexible, especifican restricciones explícitamente

Modelo de Entidad-Relación

Modelo Orientado a Objetos

Basado en registros (conceptual, físico). La BD se estructura en reg. de formato fijo. Se dispone de lenguaje asociado para expresar consultas

OO

relacional

jerárquico

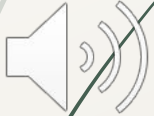
red



Físico de datos

Diseño de datos: tres etapas

- Conceptual (representación abstracta)
 - Integración de vistas
- Lógico (representación en una computadora)
- Físico (determinar estructuras de almacenamiento físico)



Modelado



- Nivel conceptual
 - Generico
 - Alejado del tipo de DBMS
 - Alejado del producto particular
- Nivel logico
 - Mas especifico
 - Orientado a un tipo de DBMS
 - Aljeado del producto particular
- Nivel fisico
 - Especifico
 - Orientado a un producto

Modelado

Un modelo de datos sirve para hacer más fácil al comprensión de los datos de una organización



- Se modela para
 - Obtener la perspectiva de cada actor asociado al problema
 - Obtener la naturaleza y necesidad de cada dato
 - Observar como cada actor utiliza cada dato

Modelo ER

Características del Modelo ER

Estándart internacional desde 1988

Propuesto por Chen en 1976



Ampliado por Codd en 1979

Se basa en la concepción del mundo real como un conjunto de objetos llamadas entidades y las relaciones que existen entre ellas

Permite modelar el nivel conceptual y lógico de una BD

Modelo Conceptual ER

Objetivos Representar la información de un problema en un alto nivel de abstracción



Captar la necesidad de un cliente respecto del problema que enfrenta

Mejora la interacción cliente / desarrollador disminuyendo la brecha entre la realidad del problema y el sistema a desarrollar

Modelo Conceptual ER

Características

Expresividad: disponer de todos los medios necesarios para describir un problema

Formalidad: cada elemento representado sea preciso y bien definido, con una sola interpretación posible

Minimalidad: cada elemento tiene una única representación posible

Simplicidad: el modelo debe ser fácil de entender por el cliente y por el desarrollador

Modelo Conceptual ER ☐

Componentes

Entidades



Relaciones

Atributos

Modelo Conceptual ER

Entidades

- Representa un elemento u objeto del mundo real con identidad
- Se diferencia de cualquier otro objeto o cosa
- Ejemplos

Conjunto de entidades

- Representación que, a partir de las características propias de cada entidad con propiedades comunes, se resume en un núcleo

Modelo Conceptual ER

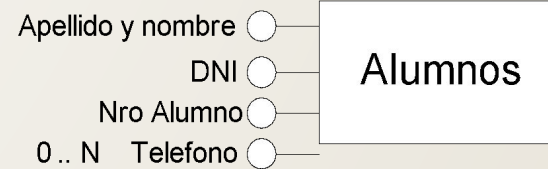
Atributos



- Representa una propiedad básica de una entidad o relación
- Equivale a un campo de un registro

Modelo Conceptual ER

Ejemplos

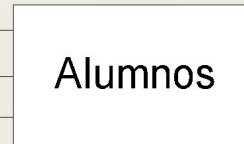


Modelo Conceptual ER

- Cardinalidad de atributos
 - Monovalente/polivalente
 - Obligatorio/opcional (nulo)



Apellido y nombre ○
DNI ○
Nro Alumno ○
0.. N Telefono ○



Modelo Conceptual ER

Relaciones

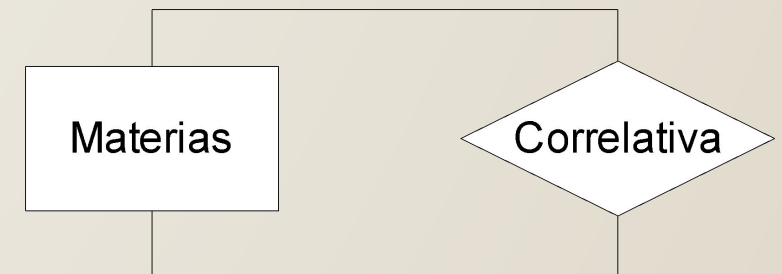
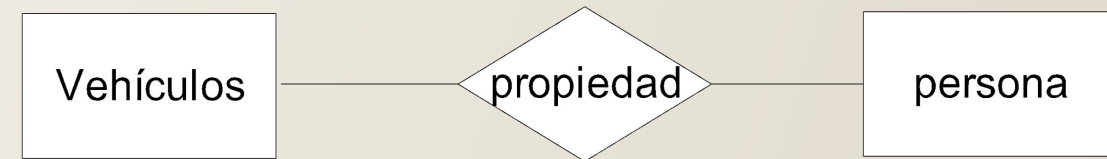
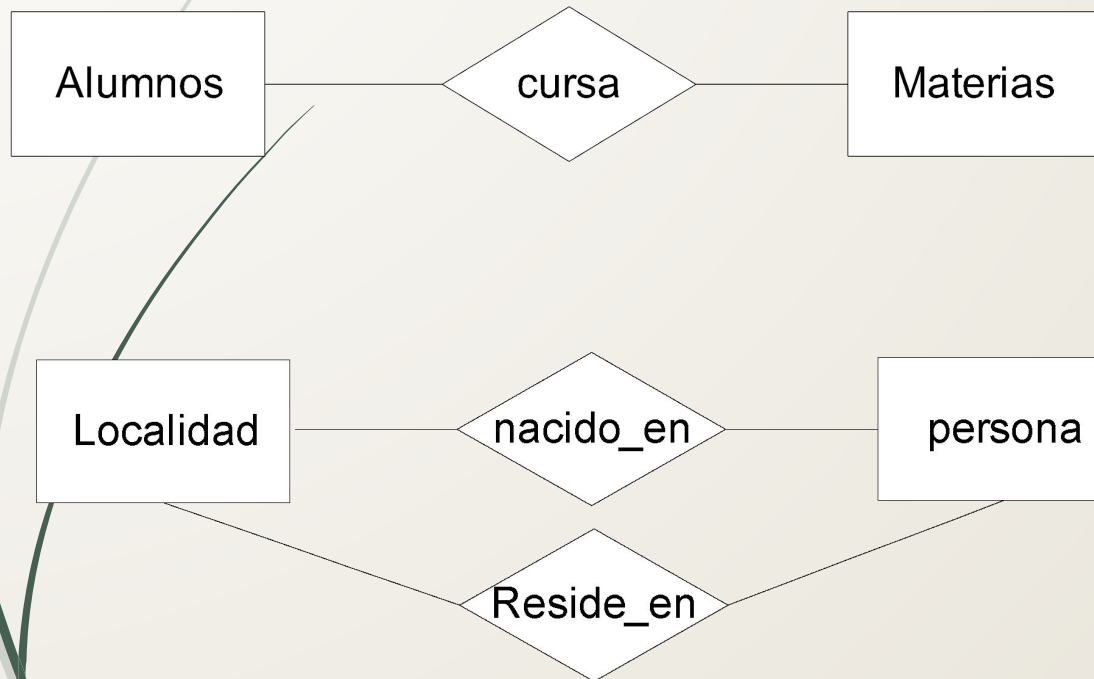
- Representan agregaciones entre dos (binaria) o mas entidades
- Ej: el alumno Perez cursa la materia Matemática I

Conjunto de Relaciones

- Es una representación que , a partir de las características propias de cada relación existente entre dos entidades, las resume en un núcleo

Modelo Conceptual ER

Ejemplos



Modelo Conceptual ER

Tipos de
relación

Binaria

Ternaria

N-aria



Recursiva

Cardinalidad
de la relación

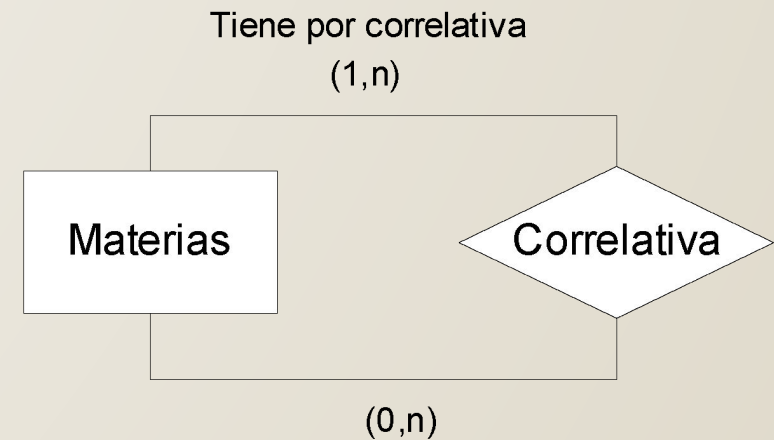
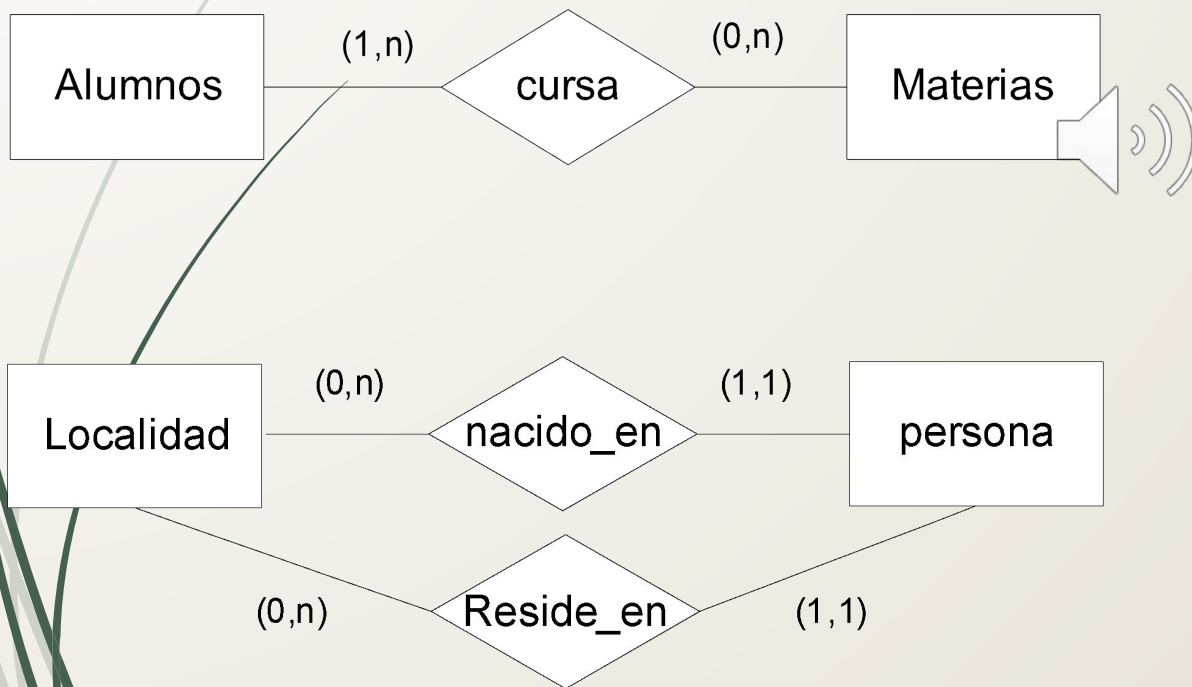
Define el grado de relación existente en una agregación

Cardinalidad Máxima

Cardinalidad Mínima

Modelo Conceptual ER

Ejemplos



Es correlativa de

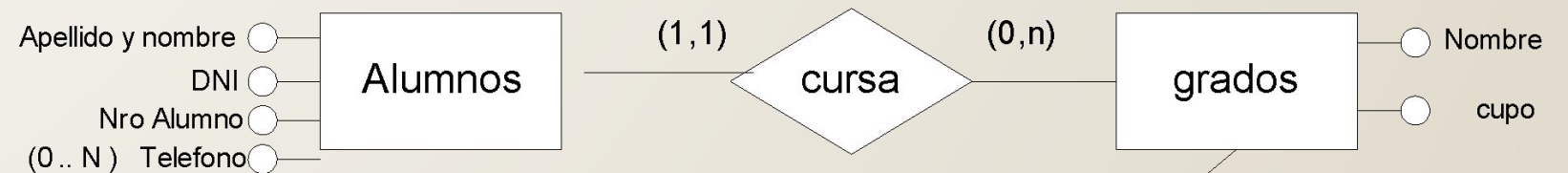
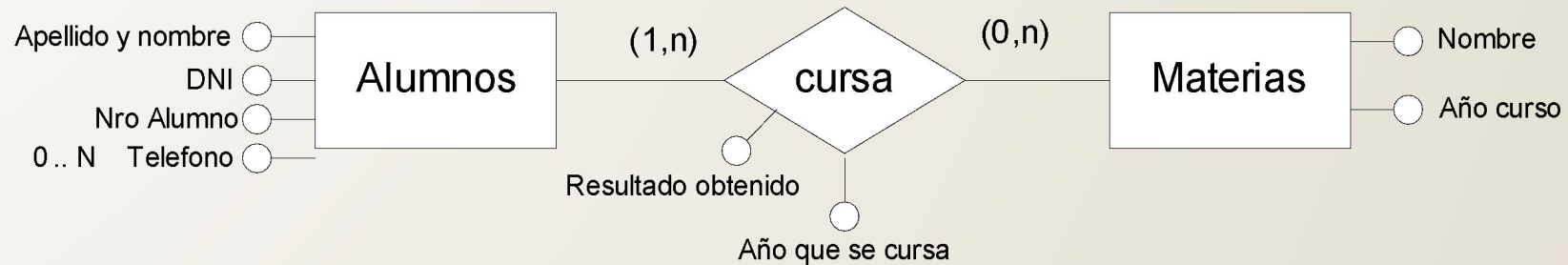
Modelo Conceptual ER

□ Otros ejemplos

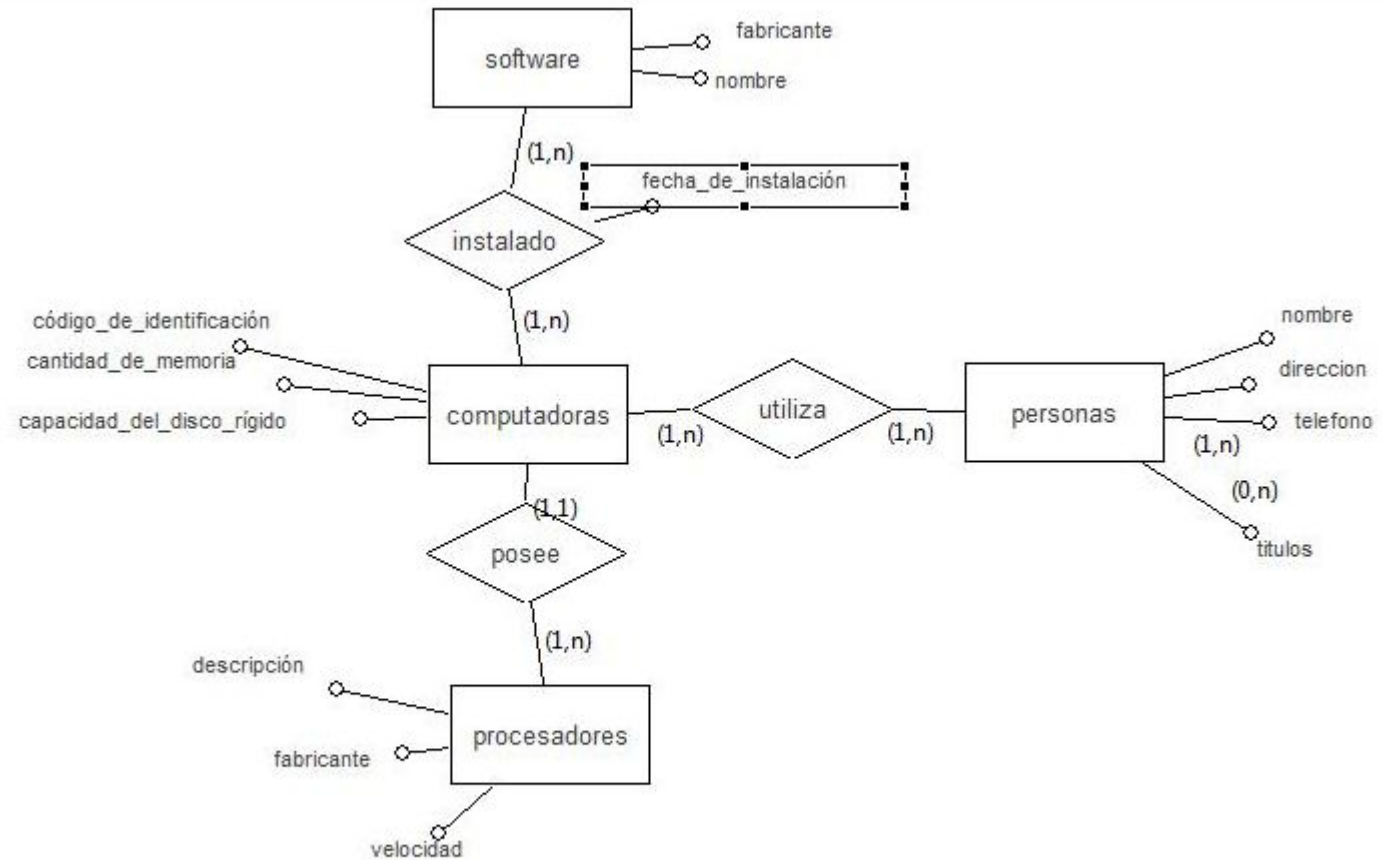


Modelo Conceptual ER

Ejemplos



Modelo Conceptual ER



Modelo conceptual

□ Ejemplo 1

- Se tiene información de automotores, en un problema que maneja los siguientes datos
 - Se conoce información de autos: color, patente, número de chasis, número de motor
 - Se conocen marcas de autos: nombre de la marca, abreviatura
 - Se sabe que cada auto pertenece a una marca y cada marca puede tener varios autos

□ Ejemplo 2

- Al problema anterior se le agrega
 - se tiene información sobre personas: nombre, domicilio, dni, teléfonos
 - Se sabe que una persona puede ser propietario de uno o más autos y que, además, los autos son propiedad de una o más personas.
 - Se debe conocer desde qué fecha una persona es dueña de un auto.³

Modelo conceptual

□ Ejemplo 3

- se desea diseñar el esquema conceptual de una Base de Datos de flotas de aviones de diferentes líneas aéreas.
 - Cada línea aérea posee un nombre, fecha de fundación, país de origen, cantidad de empleados, entre otros datos de interés no relevantes para este problema.
 - Una línea aérea tiene aviones. Por cada avión se conoce la fecha de compra
 - De cada avión se dispone el número de serie, la marca (por ejemplo Boeing, Airbus, Embraer, etc.), el modelo (B737, A320, etc.), la cantidad de asientos y la fecha de fabricación.

□ Ejemplo 4

- Además, por cada avión se dispone la historia de servicios técnicos. De cada servicio técnico, el cual pertenece sólo a un avión, se conoce la empresa que lo realizó, la fecha y el precio.

Modelo conceptual

□ Ejemplo 5

□ Un problema de un consorcio

- Se administran departamentos. De cada departamento se sabe piso y letra, metros cuadrados que ocupa, cantidad de habitaciones, cantidad de baños y porcentaje que paga de expensas.
- La administración tiene información de las personas que viven o son propietarias de los departamentos. De cada persona se sabe nombre, teléfonos, documento.
- Cada departamento es propiedad de una persona pero anteriormente puede haber sido propiedad de otra persona. Es necesario conocer la historia de los dueños y desde cuándo es dueño cada persona.
- Cada departamento puede o no estar alquilado, en ese caso es importante saber quién lo alquila y desde cuándo. Tenga en cuenta que a lo largo de la historia un departamento puede haber estado alquilado por varias personas y es necesario saber esa información.